

Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 3

Antoine Bauer



↳ Polybox



↳ Website

Aufgaben 27 bis 34 , Empfehlung: 27, 28, 29, 32, 34

Diese Woche:

- Systeme und Systemeigenschaften (Teil 2)
- Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich

Systeme und Systemeigenschaften (Teil 2)

Das Inverse System

Definition: Ein System $H: X \rightarrow Y$ ist invertierbar, falls ein $G: Y \rightarrow X$ existiert, so dass:

$$GH = \mathbb{1}_X \quad (\mathbb{1}_X x = x) \quad \text{und} \quad HG = \mathbb{1}_Y \quad (\mathbb{1}_Y y = y)$$

$\Rightarrow G$ ist dann das inverse System zu H ($H^{-1} = G$)

Bemerkung: • Falls H^{-1} existiert, dann ist H^{-1} auch eindeutig

$$G_2 y = \underbrace{G_1 H}_{\mathbb{1}_X} G_2 y = G_1 y \Rightarrow G_1 = G_2$$

- Die Inverse eines linearen Systems ist linear
(Beweis Seite 20 im Skript)

Lineare Systeme als Matrizen

$\Rightarrow X$ und Y endlich-dimensional

Basen $B_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$ und $B_2 = \{y_1, \dots, y_m\}$

Elemente $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in X$ und $y = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m \in Y$

$$Hx = \alpha_1 Hx_1 + \dots + \alpha_n Hx_n = y \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}: Hx_i = t_{1i} y_1 + \dots + t_{mi} y_m$$

Somit gilt $\forall j \in \{1, \dots, m\}: \beta_j = t_{j1} \alpha_1 + \dots + t_{jn} \alpha_n$

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \dots & t_{mn} \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

Weniger Rechenaufwand: Bsp. Aufgabe 25 Matrixmultiplikation viel schneller als Auswertung der Ableitung

Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme

=> lineare Räume, deren Elementen Funktionen sind: $x(t)$, $y(t) = (Hx)(t)$

Definition (Zeitinvarianz): $H: X \rightarrow Y$ ist zeitinvariant falls:

$$HT_{\tau}x = T_{\tau}Hx \quad \forall x \in X, \tau \in \mathbb{R} \quad (T_{\tau} \text{ und } H \text{ kommutieren})$$

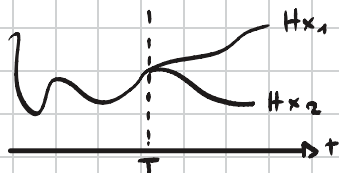
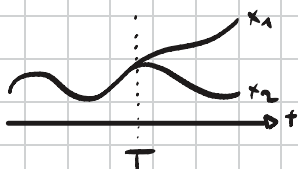
wobei $(T_{\tau}x)(t) = x(t - \tau)$

Bemerkung: $x(t - \tau)$ muss für alle $x(t)$ wieder in X liegen

Definition (Kausalität): $H: X \rightarrow Y$ ist kausal falls $\forall x_1, x_2 \in X, T \in \mathbb{R}$:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \leq T \Rightarrow (Hx_1)(t) = (Hx_2)(t) \quad \forall t \leq T$$

"hängt nicht von der Zukunft ab"



Definition (Gedächtnislos): $(Hx)(t_0)$ hängt nur von $x(t_0)$ ab

Definition (BIBO-Stabilität): $H: X \rightarrow Y$ ist BIBO stabil falls

$$\forall x \in X \text{ mit } \|x(t)\| \leq B_x < \infty \quad \forall t \quad \text{ein } B_y < \infty$$

$$\text{existiert mit } \|y(t)\| \leq B_y \quad \forall t$$

Analoge lineare zeitinvariante Systeme im Zeitbereich

⇒ H ist jetzt linear, stetig und zeitinvariant (LTI-System)

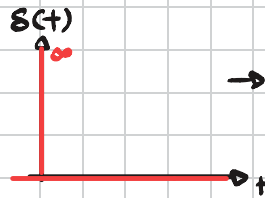
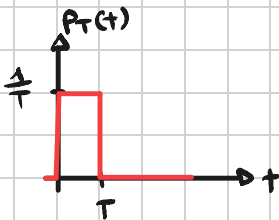
Problem für unendlich-dimensionale Systeme: Wir müssen unendlich $Hx_1, Hx_2, \dots$ ausrechnen.

Lösung: Ein LTI-System antwortet auf ein Signal $x(t)$ mit dem

Ausgangssignal $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$ wobei $h(t) = (H\delta)(t)$

die Impulsantwort des Systems ist.

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} p_T(t) \quad \text{wobei} \quad p_T(t) = \begin{cases} 1/T & 0 \leq t < T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



→ hat immer noch Fläche = 1

Beweis:

Nehmen an $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ (absolut integrierbar), dann lässt sich

$$x \text{ zerlegen: } x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(lT) p_T(t-lT) T + \varepsilon(t)$$

↳ Fehler

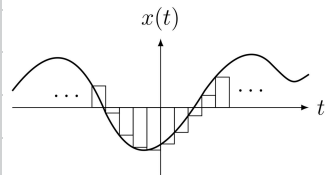
$y(t) = (Hx)(t)$. Da H LTI ist:

1) H und $\sum$ lassen sich vertauschen (linear + stetig)

2) $H(p_T(\cdot - lT))(t) = (Hp_T)(t - lT)$ (zeitinvariant)

$$y(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(lT) (Hp_T)(t-lT) T + \varepsilon(t) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} p_T(t) = \delta(t) \quad \lim_{T \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0 \quad H0 = 0$$



Faltungsintegral und Eigenschaft der Faltung

Die Antwort eines LTI-System entspricht der Faltung $y = x * h$

Recap: L^p ist der Raum aller x die $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt < \infty$ erfüllen

$$\|\cdot\|_p \text{ (p-Norm)} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

$$\|\cdot\|_{\infty} = \inf \{ C \geq 0 : |x(t)| \leq C \text{ für alle } t \in \mathbb{R} \}$$

Youngsche Ungleichung:

Für x und h mit $\|x\|_p, \|h\|_q < \infty$ ($1 \leq p, q \leq \infty$). Mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$

gilt $\|x * h\|_r \leq \|x\|_p \|h\|_q$. Somit ist $x * h \in L^r$, also ist die

Faltung eine Abbildung von $L^p \times L^q$ nach L^r

Bsp: $x_1, x_2 \in L^2 \Rightarrow \|x_1 * x_2\|_{\infty} \leq \|x_1\|_2 \|x_2\|_2$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \stackrel{!}{=} 1 + \frac{1}{r} \Rightarrow r \rightarrow \infty$$

Eigenschaften der Faltung:

1) $x_1 * x_2 = x_2 * x_1$, kommutativ

2) $(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3)$, assoziativ

3) $x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$, distributiv

4) $x_1 * (\alpha x_2 + \beta x_3) = \alpha (x_1 * x_2) + \beta (x_1 * x_3)$, linear in den Argumenten

Aufgabe 28

Überprüfen Sie das System

$$(Hx)(t) = tx(t),$$

auf Zeitinvarianz.

zeitinvariant falls H und T_τ kommutieren.

$$\begin{aligned} T_\tau Hx &= (Hx)(t-\tau) = (t-\tau)x(t-\tau) \\ H(T_\tau x) &= t(T_\tau x) = tx(t-\tau) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ungleich} \\ \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow \text{nicht zeitinvariant}$$

Aufgabe 29

Überprüfen Sie die folgenden Systeme auf Kausalität und BIBO-Stabilität.

a) $(Hx)(t) = \frac{1}{2}(x(t-1) + x(t+1))$

b) $(Hx)(t) = \int_{t-2}^{t-1} x(\tau+1) d\tau.$

a) i) "hängt von der Zukunft ab" $t+1 > t$

Bsp.: $x_1(t) = 0$, $x_2(t) = \sigma(t)$

$\Rightarrow x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t < 0$

aber $(Hx_1)(-\frac{1}{2}) = 0 \neq \frac{1}{2} = (Hx_2)(-\frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ ist nicht kausal

ii) Sei $|x(t)| \leq B_x \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow |y(t)| = |\frac{1}{2}x(t-1) + \frac{1}{2}x(t+1)| \leq \frac{1}{2}|x(t-1)| + \frac{1}{2}|x(t+1)| \leq B_x = B_y$

$\Rightarrow$ ist BIBO-stabil

b) $(Hx)(t) = \int_{t-2}^{t-1} x(\tau+1) d\tau = \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau$

i) Sei $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \leq T \Rightarrow Hx_1 = \int_{t-1}^t x_1(\tau) d\tau = \int_{t-1}^t x_2(\tau) d\tau = Hx_2$

$\Rightarrow$ ist kausal

ii) Sei $|x(t)| \leq B_x \Rightarrow |Hx| = \left| \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau \right| \leq \int_{t-1}^t |x(\tau)| d\tau \leq B_x = B_y$

$\Rightarrow$ ist BIBO-stabil

Aufgabe 35

Betrachten Sie die Serienschaltung zweier LTI-Systeme mit Impulsantworten h_1 und h_2 .



- a) Zeigen Sie, dass das Gesamtsystem ein LTI-System ist und geben Sie die zugehörige Impulsantwort an.
- b) Angenommen es gilt $h_1(t) = h_2(t) = 0$ für $t < 0$, das heißt die beiden Einzelsysteme sind kausal. Ist dann auch das Gesamtsystem kausal?

$$a) \quad y(t) = ((x * h_1) * h_2)(t) = (x * (h_1 * h_2))(t)$$

↗
assoziativ

Zeigen, dass ein durch eine Faltung beschriebenes System immer LTI ist.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$H(\alpha x) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \alpha Hx \quad \text{Homogenität } \checkmark$$

$$\begin{aligned} H(x_1 + x_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x_1(\tau) + x_2(\tau)) h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) h(t-\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau) h(t-\tau) d\tau = Hx_1 + Hx_2 \end{aligned}$$

Additivität $\checkmark$

b) h kausal: $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau$

$= 0$ für $t-\tau < 0$ also $t < \tau$

↖ integrieren nur über $[-\infty, t]$
hängt also nicht von $x(t')$ $t' > t$ ab

Für $t < 0$:

$$(h_1 * h_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\tau) h_2(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \underbrace{h_1(\tau) h_2(t-\tau)}_{=0 \text{ für } \tau < 0} d\tau = 0$$

Klausur Fröhjahr 2021

1. Aufgabe (25 Punkte)

Ein analoges LTI-System sei durch die folgende Eingangs-Ausgangsbeziehung beschrieben:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-4(t-\tau)} x(\tau) d\tau.$$

★ (a) (3 Punkte) Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems.

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t-\tau) e^{-4(t-\tau)} x(\tau) d\tau \\ &\Rightarrow h(t) = \sigma(t) e^{-4t} \end{aligned}$$

★ (b) (2 Punkte) Ist das System kausal? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ja, $h(t) = 0 \quad \forall t < 0 \Leftrightarrow$ Das System ist kausal

★ (c) (2 Punkte) Ist das System BIBO-stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Sei $|x(t)| \leq B_x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^t e^{-4(t-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^t \underbrace{e^{-4(t-\tau)}}_{\text{immer} > 0} |x(\tau)| d\tau \\ &\leq B_x \int_{-\infty}^t e^{-4(t-\tau)} d\tau = B_x \int_0^{\infty} e^{-4u} du = B_x \left[-\frac{1}{4} e^{-4u} \right]_0^{\infty} = \frac{B_x}{4} = B_y \\ &\quad \left(\begin{array}{l} u = t - \tau \\ du = -d\tau \end{array} \right) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ist BIBO stabil

- ★ (d) (4 Punkte) Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das Eingangssignal

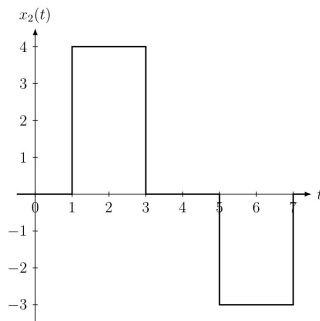
$$x_1(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2).$$

$$\mathcal{H}x_1 = (\mathcal{H}\sigma)(t) - (\mathcal{H}\sigma)(t-2) \quad \text{da LTI}$$

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}\sigma)(t) &= \int_{-\infty}^t \underbrace{\sigma(\tau)}_{=0 \text{ für } \tau < 0} e^{-4(t-\tau)} d\tau = \sigma(t) \int_0^t e^{-4(t-\tau)} d\tau = \sigma(t) e^{-4t} \int_0^t e^{4\tau} d\tau \\ &= \sigma(t) e^{-4t} \left[\frac{1}{4} e^{4\tau} \right]_0^t \\ &= \frac{1}{4} (1 - e^{-4t}) \sigma(t) \end{aligned}$$

$$(\mathcal{H}x_1)(t) = \frac{1}{4} (1 - e^{-4t}) \sigma(t) - \frac{1}{4} (1 - e^{-4(t-2)}) \sigma(t-2)$$

- ★ (e) (4 Punkte) Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das abgebildete Signal $x_2(t)$.



Hinweis: Diese Teilaufgabe kann effizient unter Verwendung des Ergebnisses aus Teilaufgabe (d) gelöst werden.

$$x_2(t) = 4x_1(t-1) - 3x_1(t-5)$$

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}x_2)(t) &= (1 - e^{-4(t-1)}) \sigma(t-1) - (1 - e^{-4(t-3)}) \sigma(t-3) \\ &\quad - \frac{3}{4} (1 - e^{-4(t-5)}) \sigma(t-5) + \frac{3}{4} (1 - e^{-4(t-7)}) \sigma(t-7) \end{aligned}$$